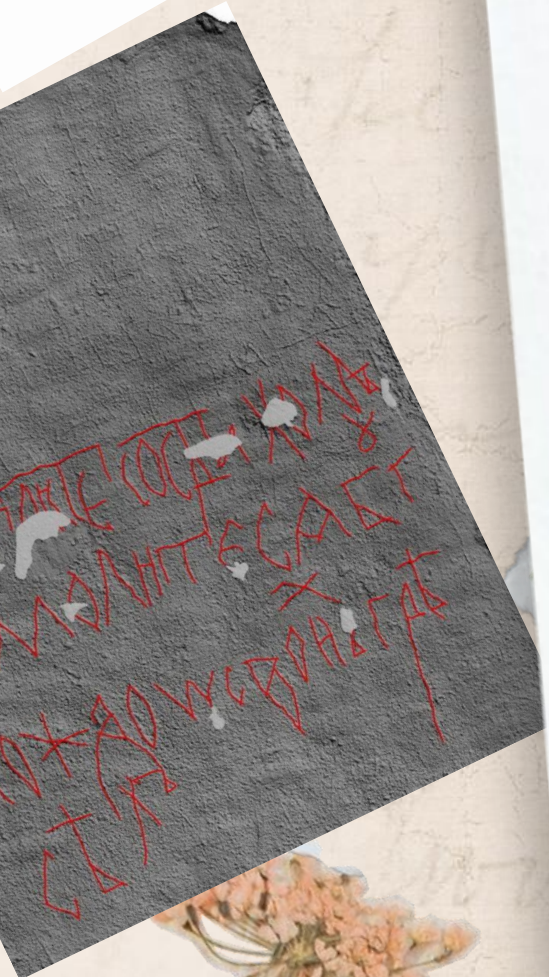


От древнерусских граффити до рукописей Петра

Как цифровые технологии
помогают читать исторические
источники?



Участники



Альварес Кенни



Сакулин Иван



Оглавление

01 Введение

- Зачем всё это?

02 Технологии

- Типы письменных источников и их особенности
- Как происходит сканирование?
- Почему возникает необходимость в реставрации?
- Правовые аспекты
- Запись в компьютер: оцифровка и цифровая обработка

03 Эпиграфика Древней Руси XI–XV веков

- Когда и кем был создан проект?
- В чем цель проекта, его миссия?
- Как это всё работает?

04 Digital Пётр

- Когда и кем был создан проект?
- В чем цель проекта, его миссия?
- Как это всё работает?

05 Заключение

- Память. Как этот цифровой проект влияет на наше восприятие прошлого?

06 Ссылки на источники

Почему это необходимо?

Эти тексты предлагают уникальный взгляд на развитие цивилизаций, систем управления и культурных контекстов, которые сформировали человечество, в дополнение к изучению современных уроков, которые позволяют размышлять над прошлыми ошибками и извлекать уроки из них, избегая повторения их в настоящем.

Точно так же эти классические произведения обогащают наше понимание языка и идей, связывая нас с нашими культурными корнями.

Введение

“Глаз видит только то, что
разум готов понять”

Анри Бергсону

Почему это необходимо понимать?



Технологии

Статуи и
изваяния



Съёмка и
картографирование
археологических
памятников

Необходимость передавать информацию с течением времени была причиной изобретения письменности. Без письменных свидетельств те знания о прошлом, которые могли остаться, были бы ничтожны по сравнению с тем, что мы имеем сегодня. Писания служат для познания прошлого, но они всегда были в опасности. Например, пожар в Александрийской библиотеке (более 2000 лет назад) и уничтожение прочих документов, которые помогли бы нам лучше узнать прошлое.

Технологии компьютерного зрения дают нам преимущество в повторном распознавании и хранении информации любого типа, а не только бумажной, что способствует сохранению истории.



Сопровождение
археологических
раскопок



Надписи



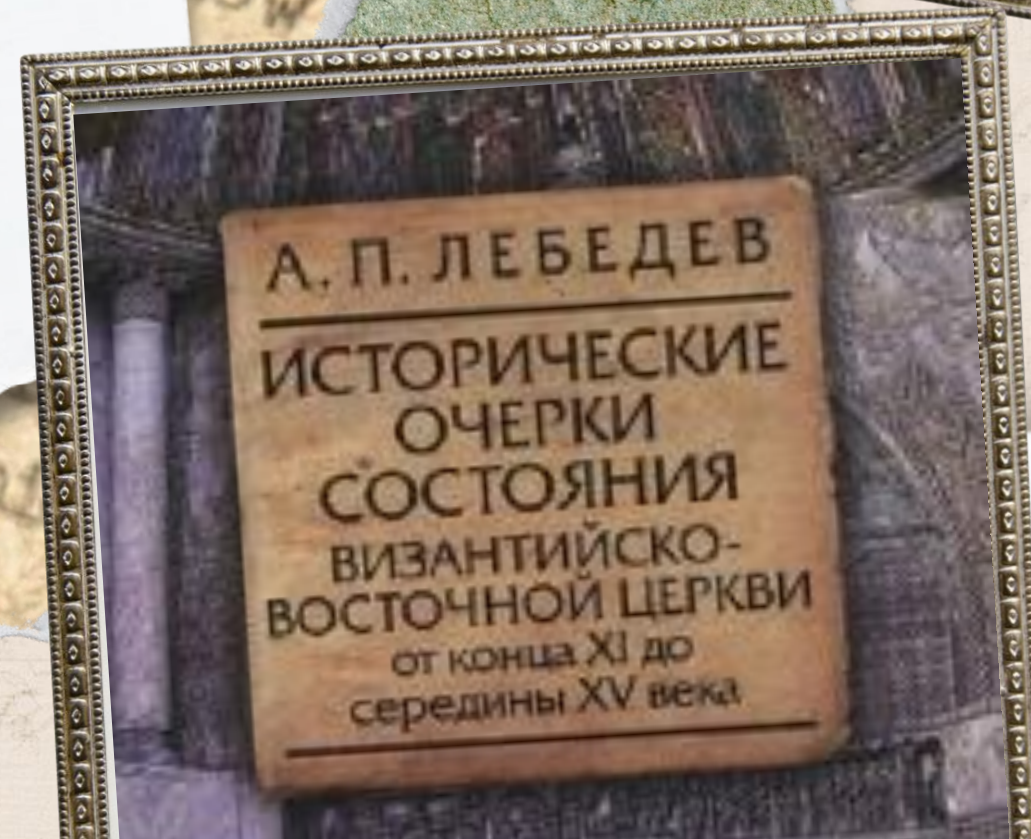
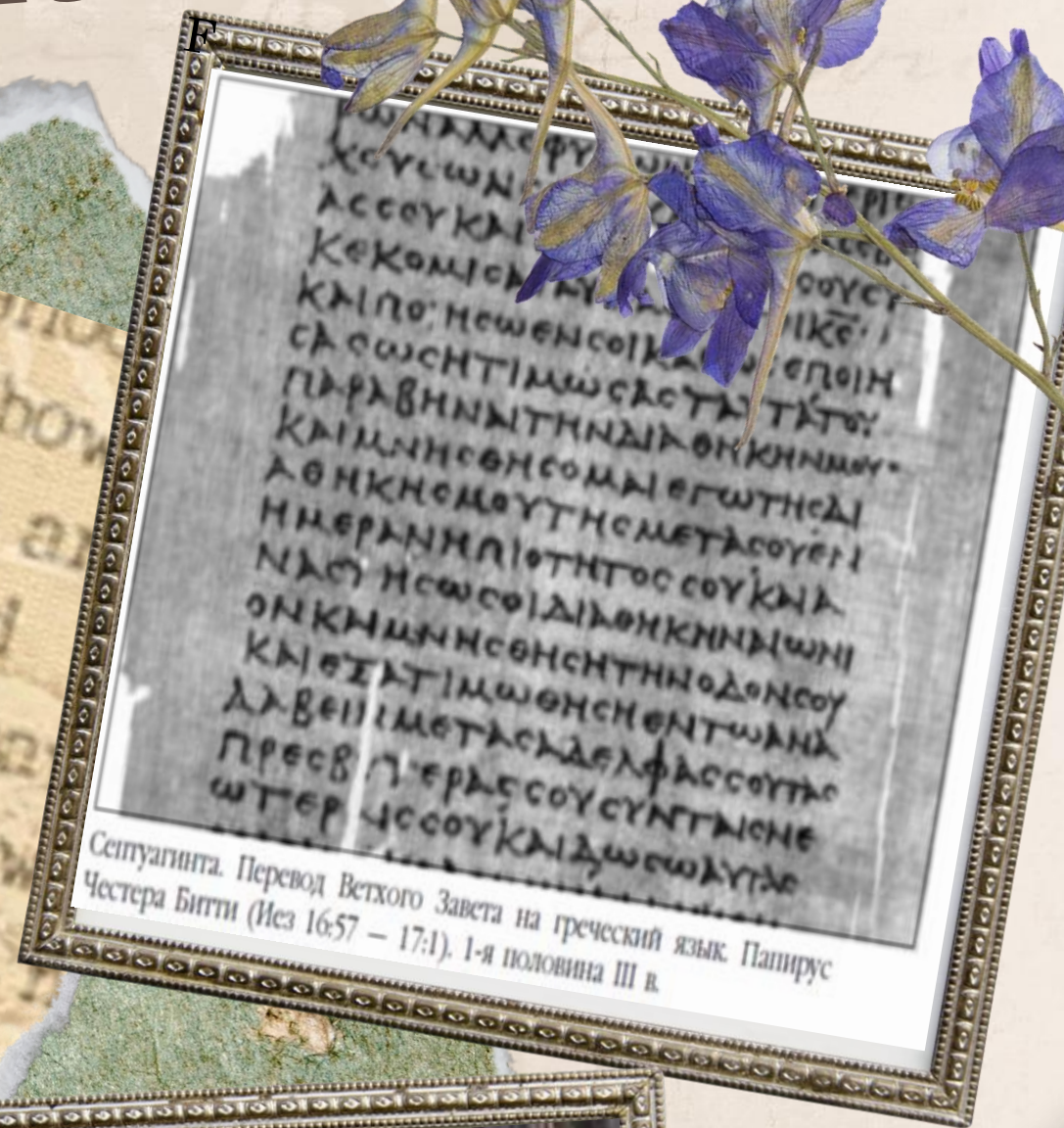
Архитектурная
археология



Пещеры и пещерное
наскальное искусство

Письменные источники

Древние тексты отличались не только их написанием, но и их представлением, то есть они были не только на бумаге. Например записки, которые не были обращены к значимым людям. А ещё официальные документы с письменами Петра Великого трудно читать из-за деградации документа и формы письма



Типы и особенности



Древнерусские граффити

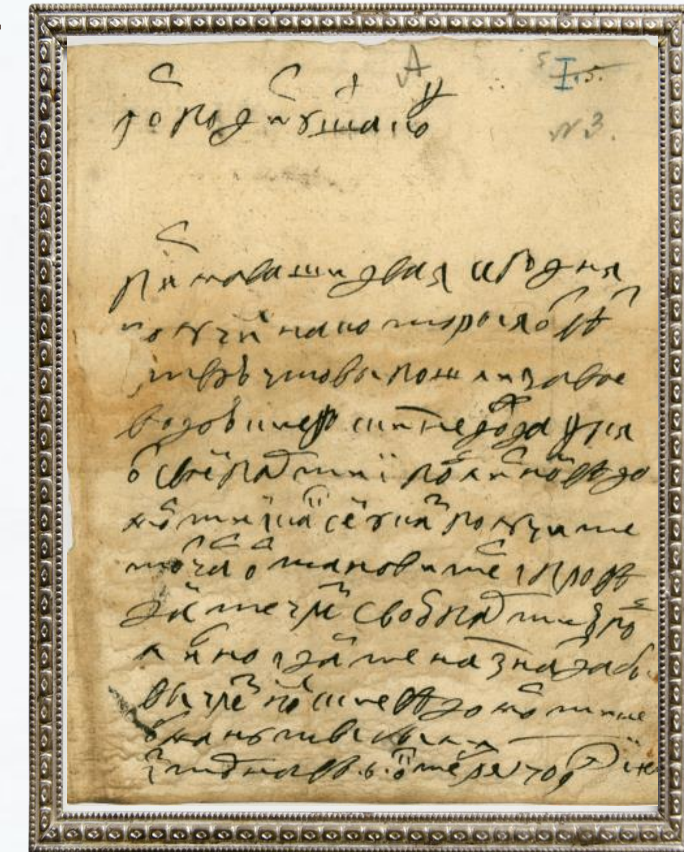
Древнерусские граффити (надписи, нацарапанные на стенах соборов и церквей домонгольской эпохи) представляют собой наиболее сложный для изучения и публикации тип эпиграфического памятника

Выполняется на гипсе или мягком камне непрофессиональными резчиками. Небольшие надписи (иногда менее 3 мм), глубина гравировки (0,2-0,3 мм)



Местность, археологические памятники

Сохранение и распознавание информации относится не только к скульптурам, текстам и сооружениям, но и к археологическим памятникам, оставленным в истории деятельностью человека



Документы

В случае с записями, оставленными Петром Великим, их трудно прочесть не только из-за плохого почерка, но и из-за бумаги и чернил, которые со временем испортились.

Бумага, изготовленная из волокнистых волокон, льна и хлопка. Чернила сделаны на

основе сажи



Как происходит сканирование?



Сканировать

Процесс оцифровки исторических документов является тщательным и требует внимания к каждой детали, чтобы гарантировать сохранность и качество материалов. В отличие от компаний, которые ставят скорость превыше качества, мы уделяем время тщательной проверке каждого отсканированного изображения, чтобы убедиться, что ни одно из них не пропущено, и чтобы убедиться, что оно соответствует нашим стандартам качества и вашим ожиданиям. Каждое сканирование рассматривается как точная цифровая копия оригинала с сохранением его подлинности и удобочитаемости.

Очистить

Выполняется процесс очистки и восстановления, чтобы гарантировать, что изображения будут безупречными и соответствовать вашим спецификациям. Кроме того, если есть частичный, отсутствующий, блеклый или поврежденный текст, необходимо провести часть исследования, чтобы расшифровать его значение. Каждый этап процесса очистки и реставрации контролируется несколькими экспертами для обеспечения качества и точности.

Проверка

Этап распознавания текста (оптического распознавания символов) имеет важное значение в процессе оцифровки информации. С помощью программного обеспечения осуществляется оптическое распознавание текста, преобразующее отсканированные изображения в редактируемый цифровой текст. Однако требуется несколько примеров, чтобы получить максимальную точность в каждом слове и убедиться, что оно точно отражает содержание исходного документа.

Как происходит сканирование?

Графология – анализ, изучение букв и личности посредством интерпретации букв и графического стиля письма, личностных качеств, способностей или эмоционального состояния определенных людей.

Каллиграфия относится к формальному стилю почерка, включающему различные графические знаки, соответствующие буквам алфавита.

Сравнение: Состоит в поиске заметных различий между образцом и исследуемым документом. Он учитывает такие элементы, как грамматика, построение предложений и знаки препинания.





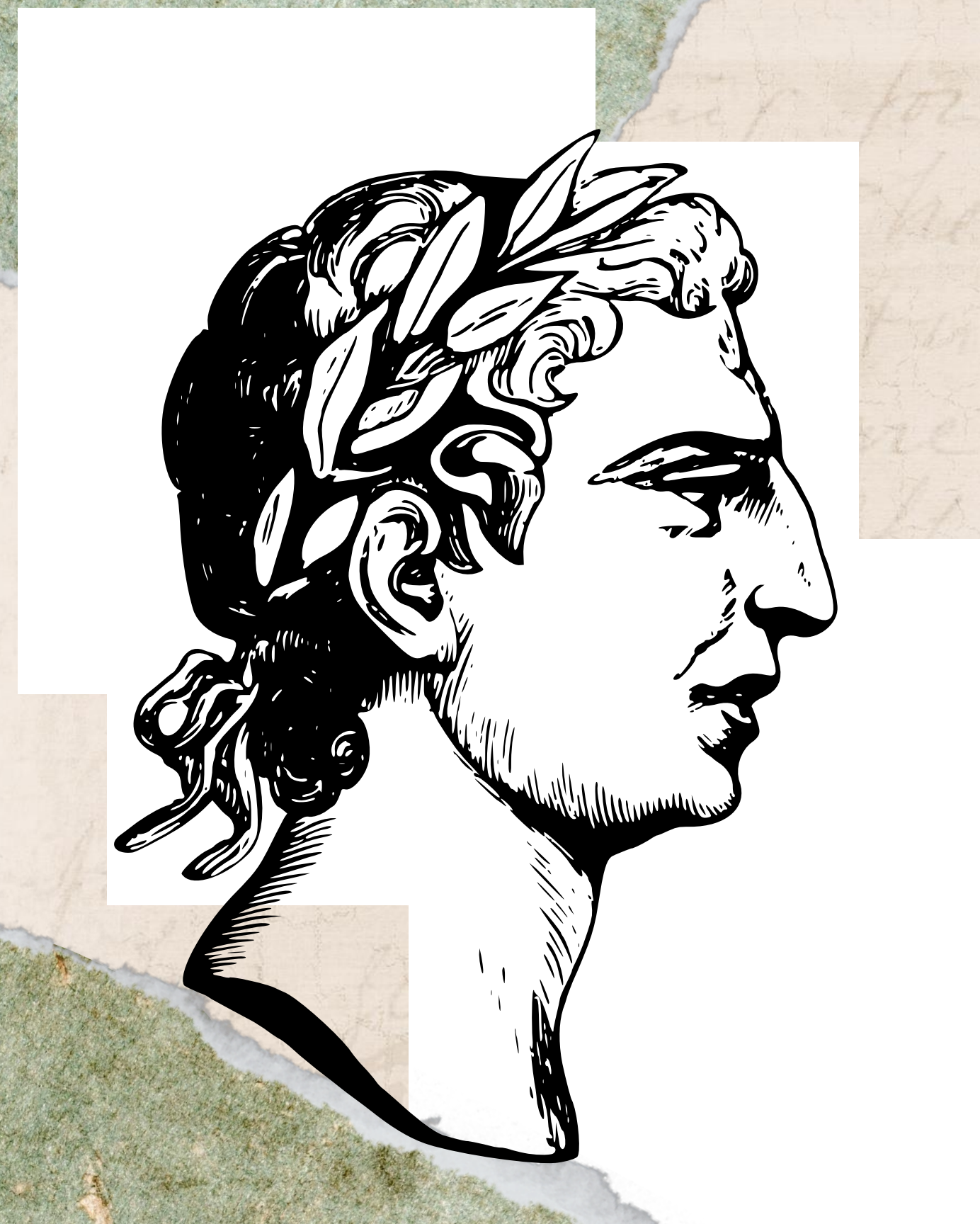
Реставрация в понимании простых людей — это ремонт, покраска фасадов, замена изношенных элементов на новые. На самом деле все гораздо сложнее. Все начинается с исследования и проектирования, а затем реализации решения под наблюдением автора.

Таким образом, их сохранение на будущее является обязательством для следующего поколения

Почему возникает необходимость в реставрации?

Цель реставрирования — заключается не только в восстановлении внешнего вида и функциональности предмета, но и в **сохранении его исторической ценности** и аутентичности. Это важно для объектов культурного наследия.





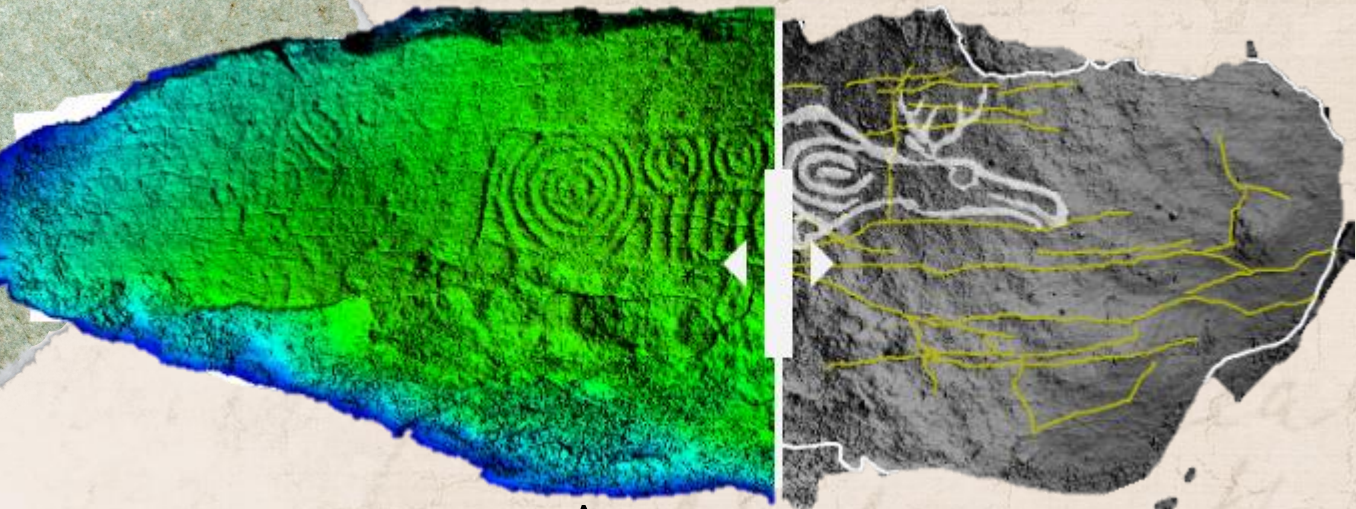
П р а в о в ы е а с п е к т ы

Оцифровка старых документов связана с несколькими юридическими аспектами, которые необходимо учитывать для обеспечения их достоверности.

- 1- Чтобы оцифрованный документ имел ту же юридическую силу, что и оригинал, он должен быть обработан с помощью утвержденного программного обеспечения, включающего цифровую подпись.
- 2- Защита данных: Оцифровка также должна соответствовать нормам, касающимся защиты персональных данных. Необходимо убедиться, что оцифрованные документы не нарушают авторские права или неприкосновенность частной жизни.
- 4- Регистрация и хранение: в некоторых случаях учреждения должны регистрировать оцифрованные произведения и обеспечивать их надлежащее хранение, особенно если речь идет о документах, представляющих историческую или культурную ценность.

Просмотр с помощью компьютера

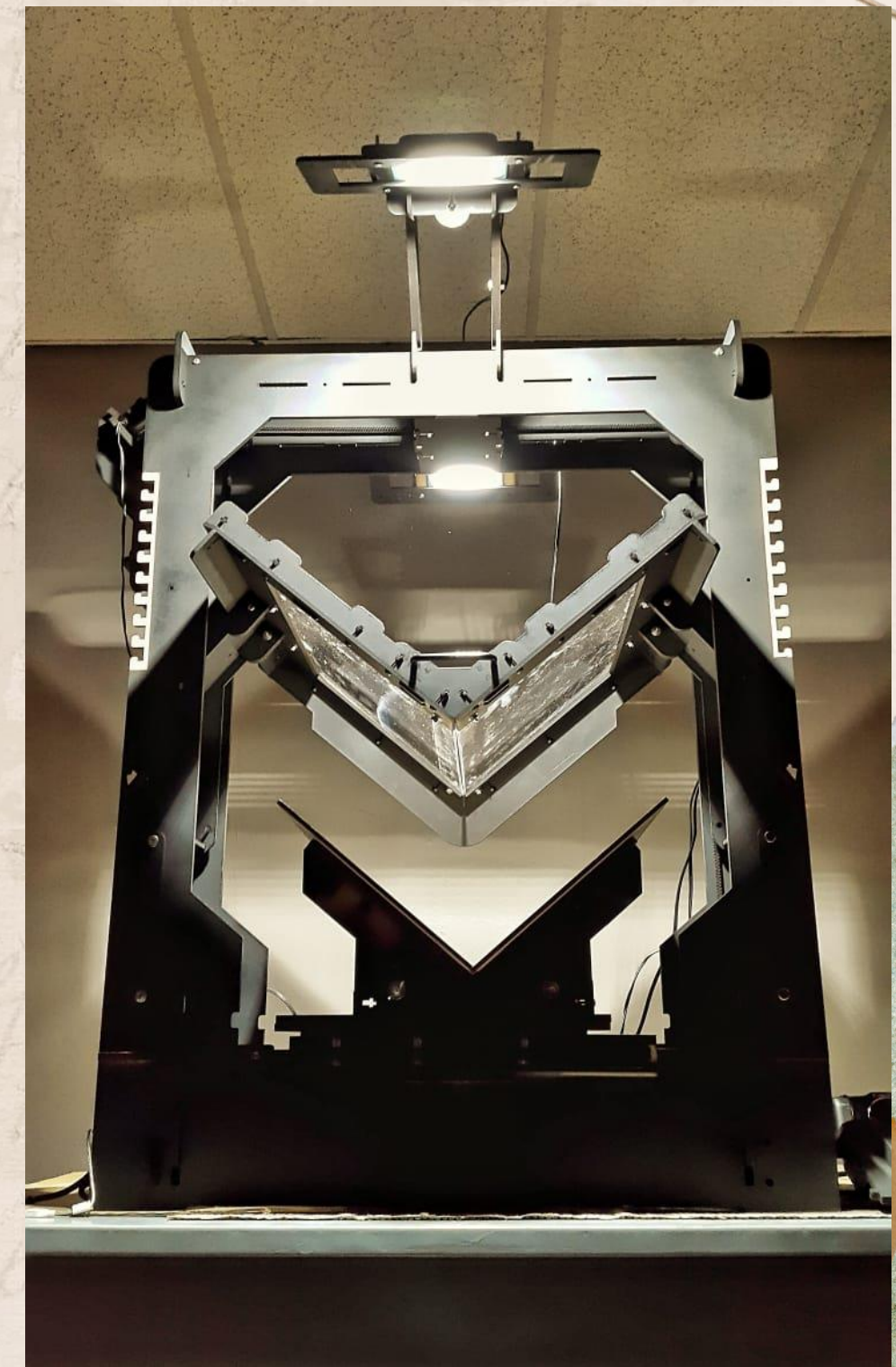
Сканеры



Лазеры



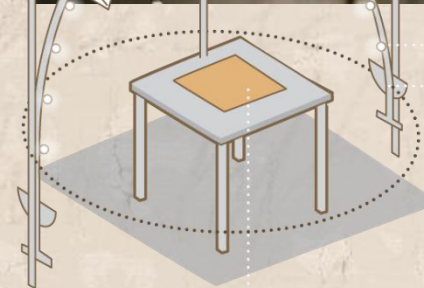
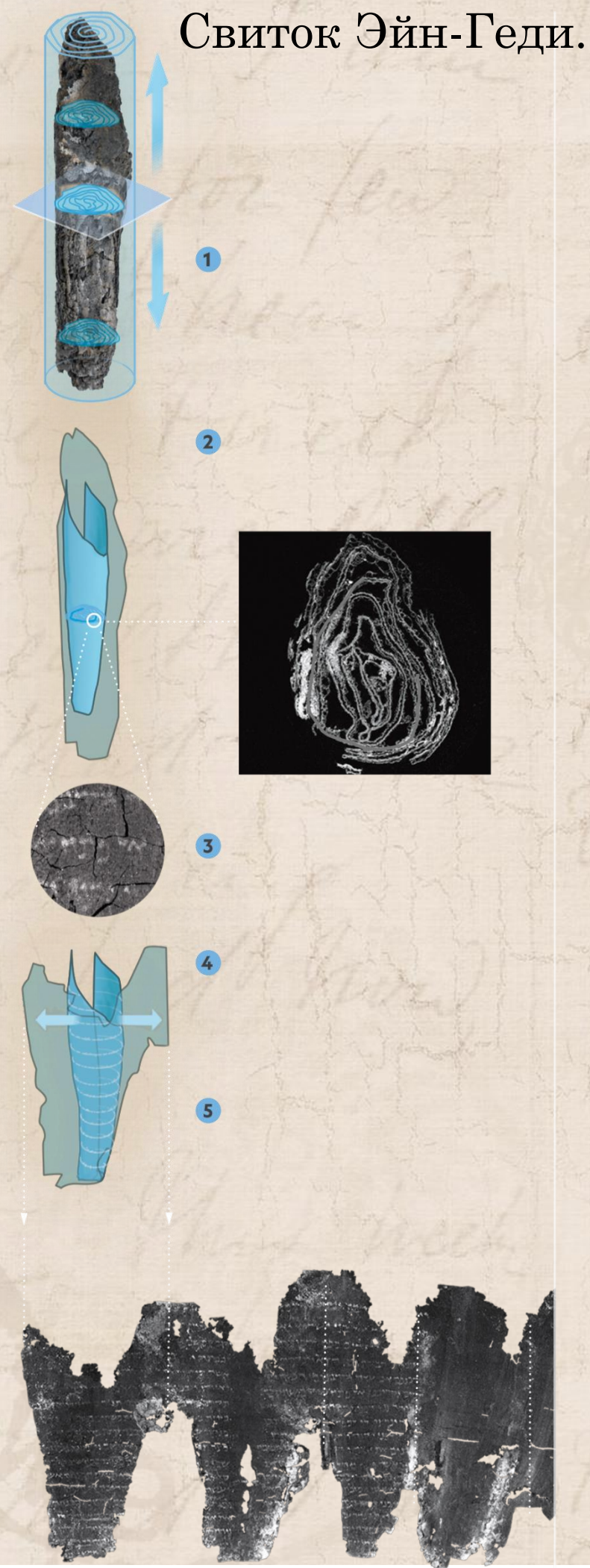
Искусственный
интеллект



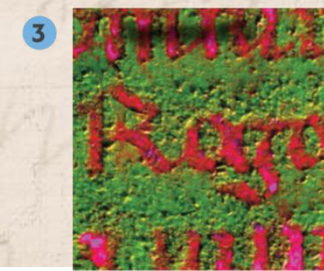
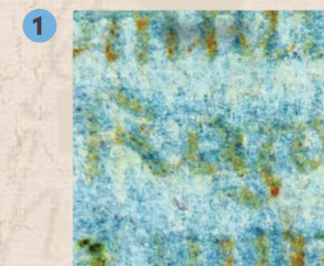
Просмотр с помощью компьютера



Например, в 2015 году группа ученых обнаружила это. Комбинируя компьютерную томографию и специально разработанную компьютерную программу, была создана виртуальная копия свитка. Команда смогла безопасно развернуть эту виртуальную версию



Распознавание рукописного ввода использует различные методы и алгоритмы для преобразования шаблонов рукописного ввода в цифровой текст. Процесс обычно включает в себя несколько этапов, включая получение изображения почерка, сегментацию отдельных символов, извлечение признаков и распознавание



Эпиграфика Древней Руси XI–XV веков

Основатели



Лаборатория RSSDA

А. А. Гиппиус (Лаборатория лингвосемиотических исследований НИУ ВШЭ)

С. М. Михеев (Институт славяноведения РАН)

Разработка методов,
инструментов и процедур
документирования и
визуализации эпиграфических
памятников Древней Руси

С 2017 года

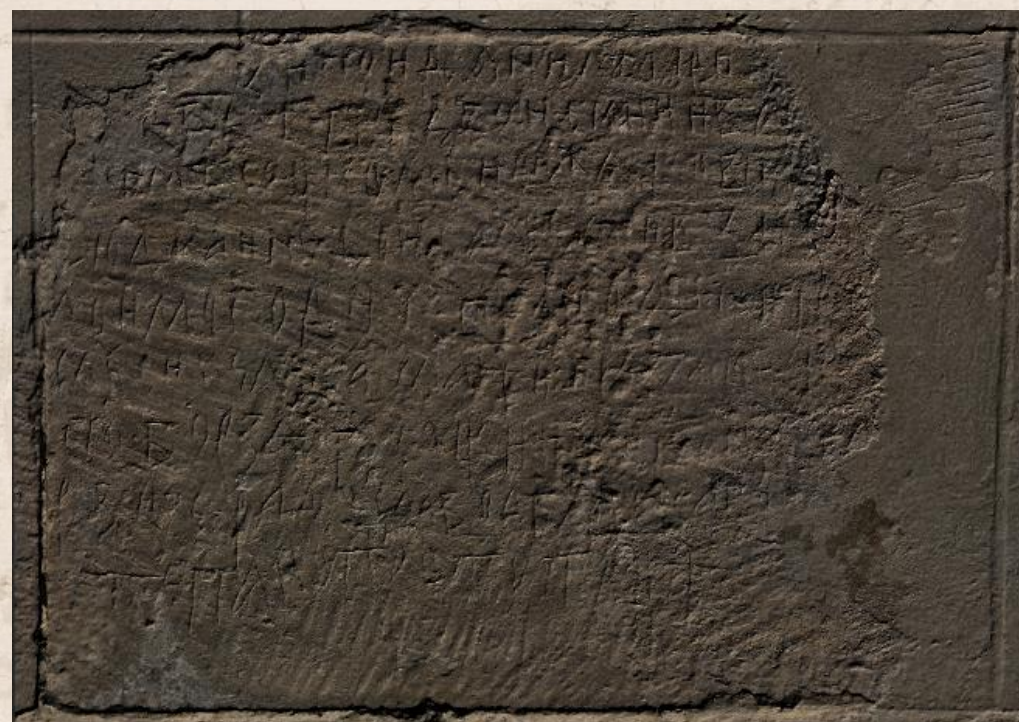


К Н Т Р Н А А Н Н Л А Т А Н
А Т П С Д В О Н К Н Н В А
С О Ц И О М Н М Ж А / С Р Н
Н Н Е Д О Н С А Л Л

Исследования

- 75 поверхностей в Великом Новгороде, Переславле-Залесском и Галиче
- 2 плиты-вставки в Можайске
- 3 памятника монументальной эпиграфики

Акт времени
Даниила
Романовича в
Галиче



Надписи-граффити
церкви Петра и
Павла в Можайске



Спасо-Преображенский
собор в Переславле-
Залесском



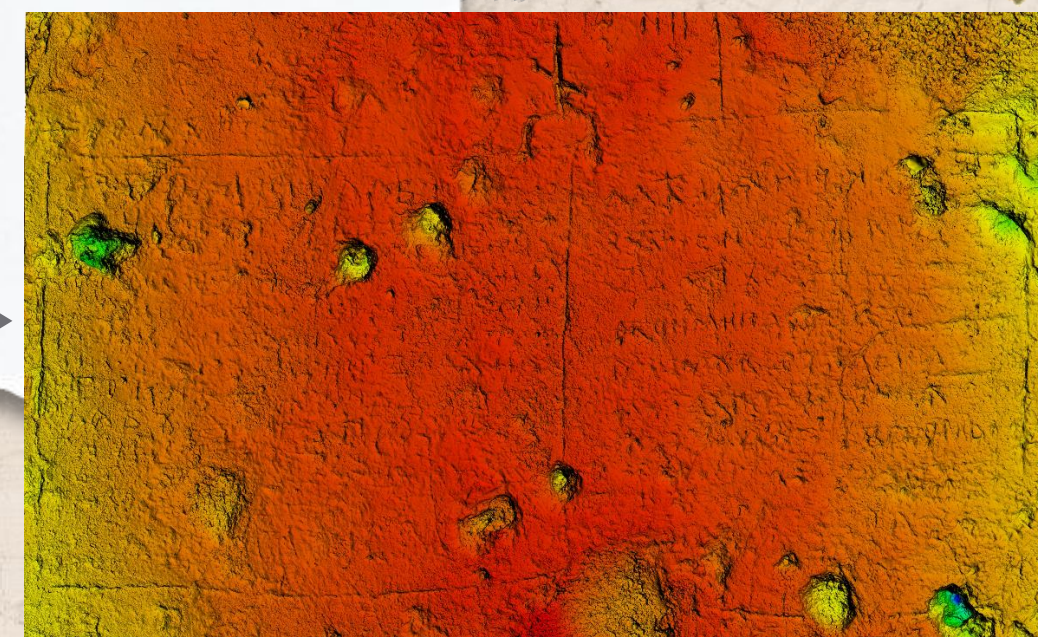
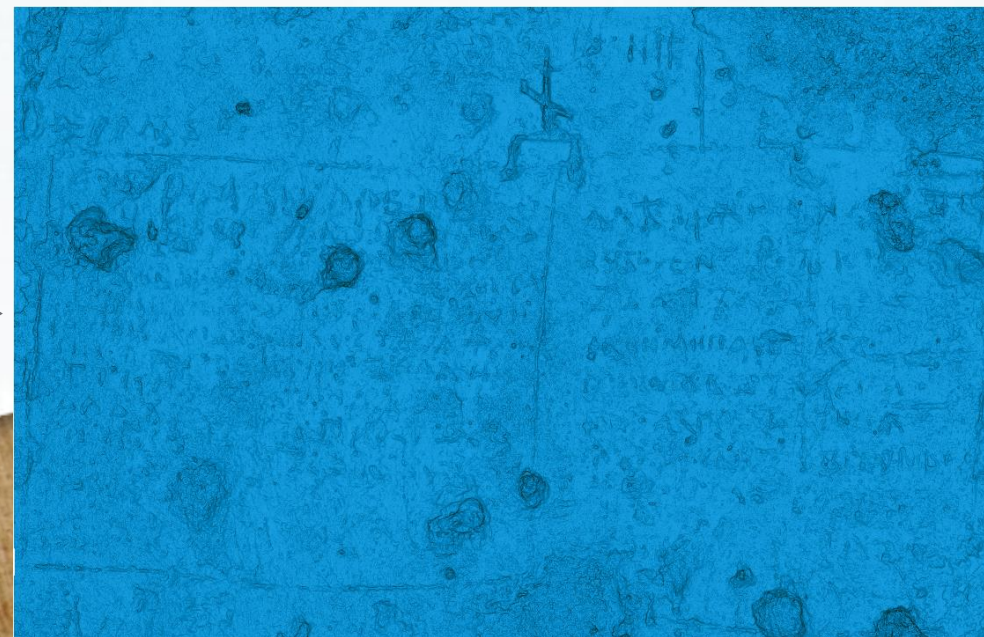
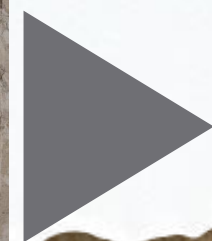
Технология

Трехмерной полигональной модели поверхности с граффити получается из фотоснимков: от 100 до 1000 в зависимости от глубины гравировки, высоты букв, размера поверхности.

Для окраски модели поверхности с надписью используются математические алгоритмы, которые присваивают отдельным частям цвет, зависящий от геометрии объекта.

Повышение детализации приводит к успеху

Надпись убийстве
Андрея Бобоголюбского

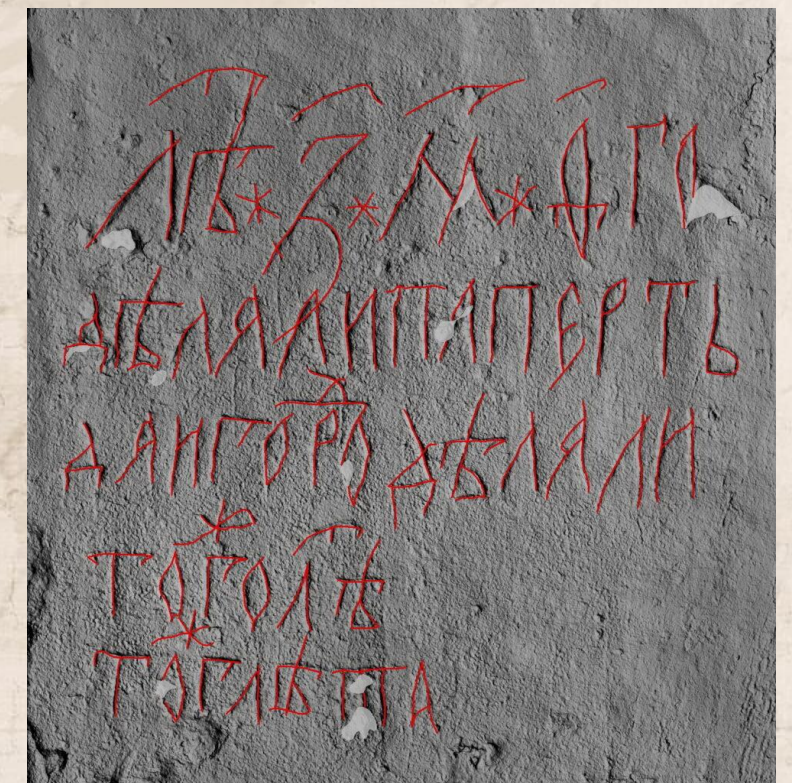


Исторические источники

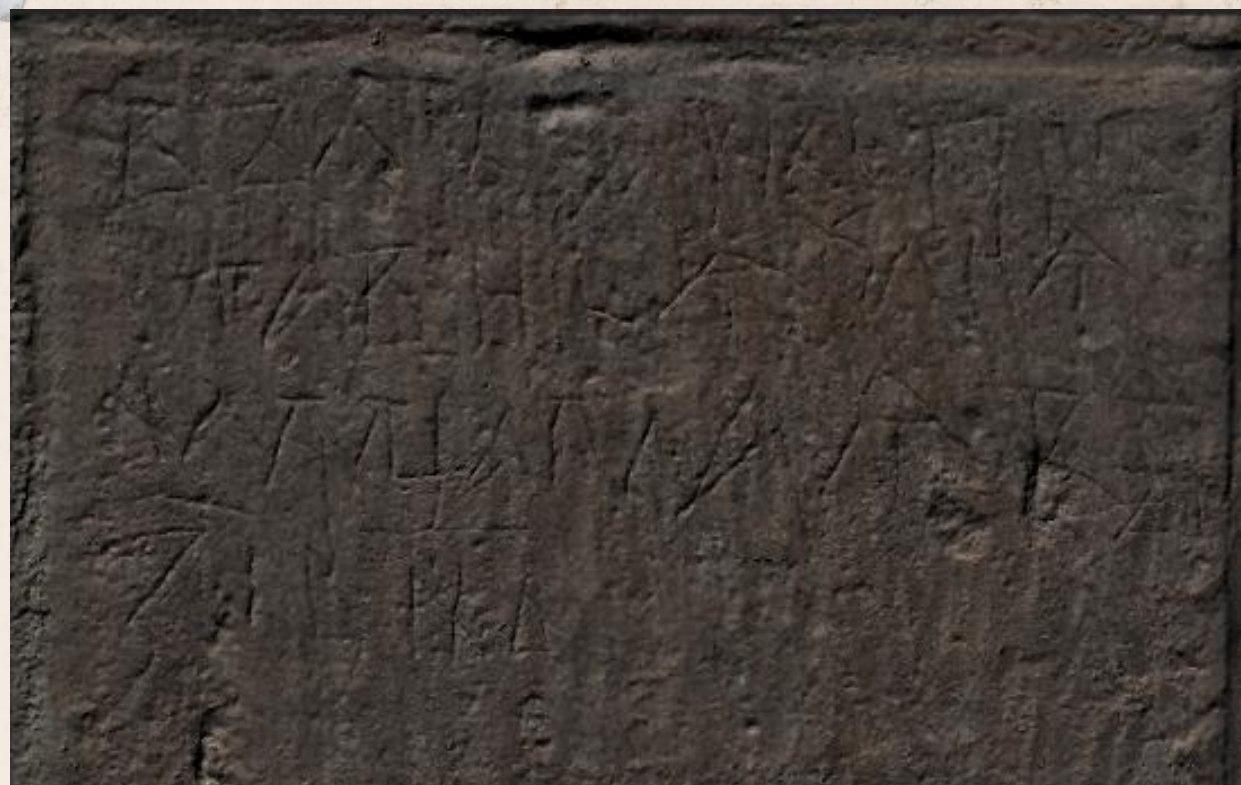
Не просто
камни...

Это наиболее сложный вид эпиграфического памятника:

- выполнены на штукатурке или мягком камне
- выполнены непрофессиональными резчиками
- выполнены подручным инструментом
- буквы надписей нередко малы (иногда менее 3 мм)
- глубина гравировки часто не превышает 0,2–0,3 мм.
- 6-10 веков отразились на сохранности

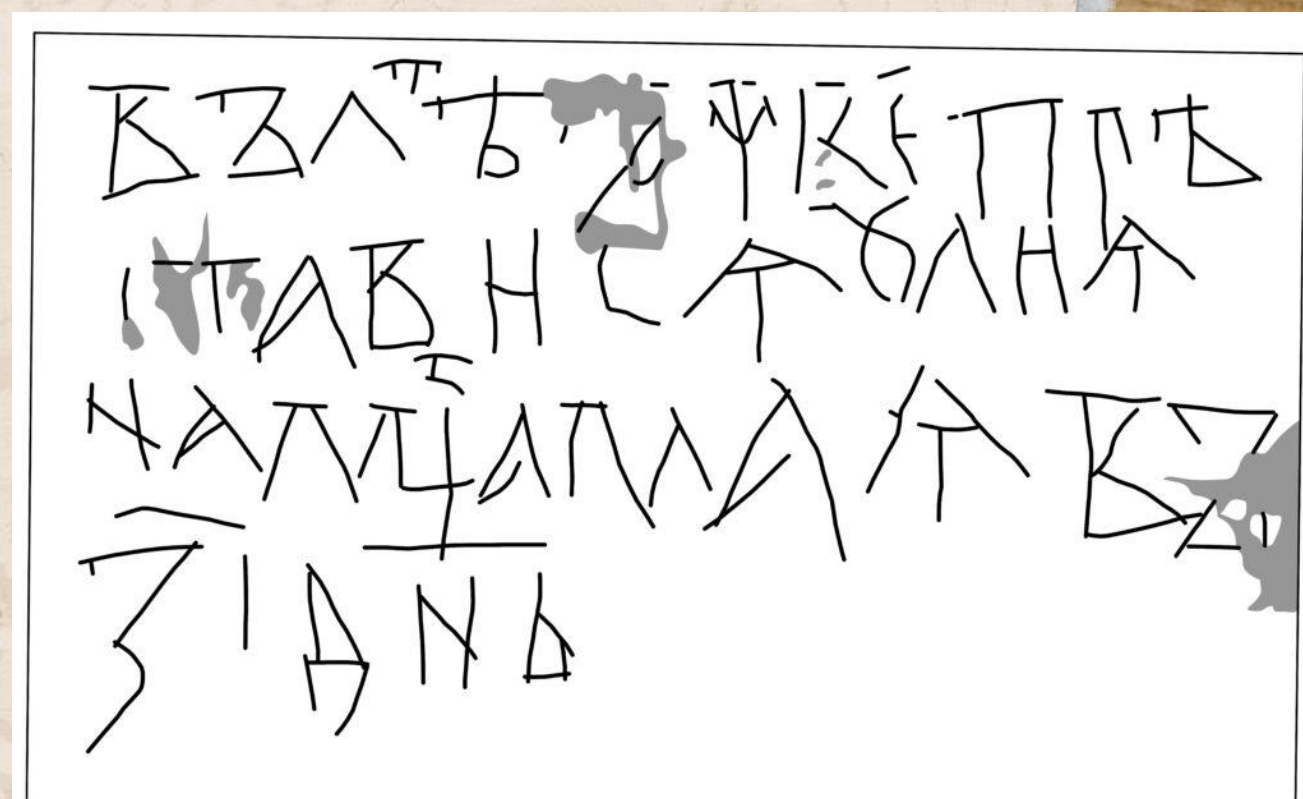


Эпиграфика Древней Руси XI–XV веков



Разработка методов,
инструментов и процедур
документирования и
визуализации эпиграфических
памятников Древней Руси

С 2017 года



Digital Пётр



ARTIFICIAL
INTELLIGENCE
JOURNEY



СБЕР

2020



— Фонд —
ИСТОРИЯ
ОТЕЧЕСТВА



Основано в 1866 г.

РОССИЙСКОЕ
ИСТОРИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО

Цель проекта

Сайт

 SBER AI

Digital Пётр

Распознавание рукописей Петра I
с помощью компьютерного зрения

ЗАГРУЗИТЬ ДОКУМЕНТ



С 1872 по 2020 год было
собрано **143 800**
документов, в которых
оставил след Пётр I.

На расшифровку всех документов
нужно очень много времени и
человеческих ресурсов.

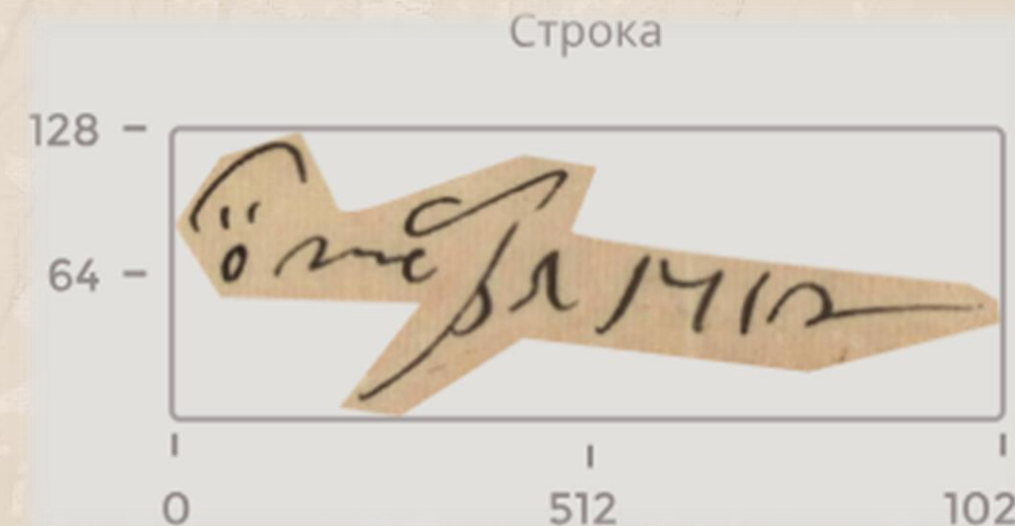
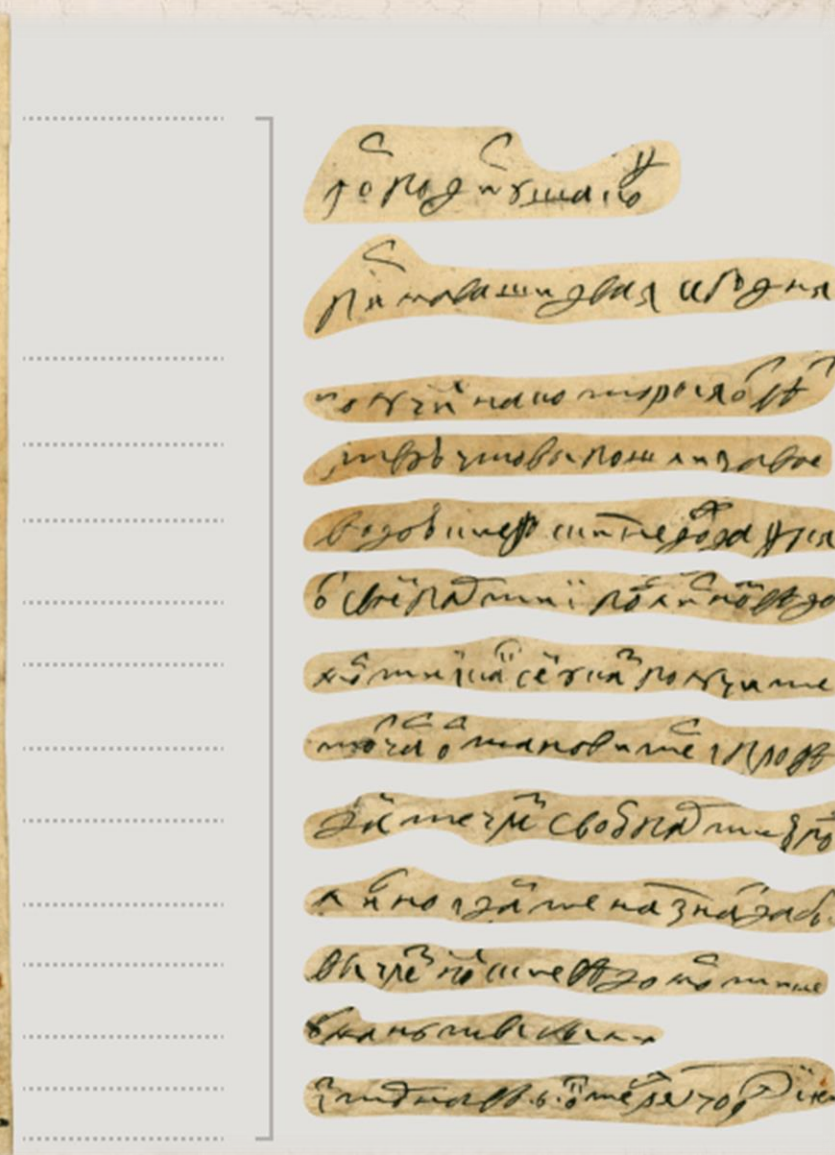
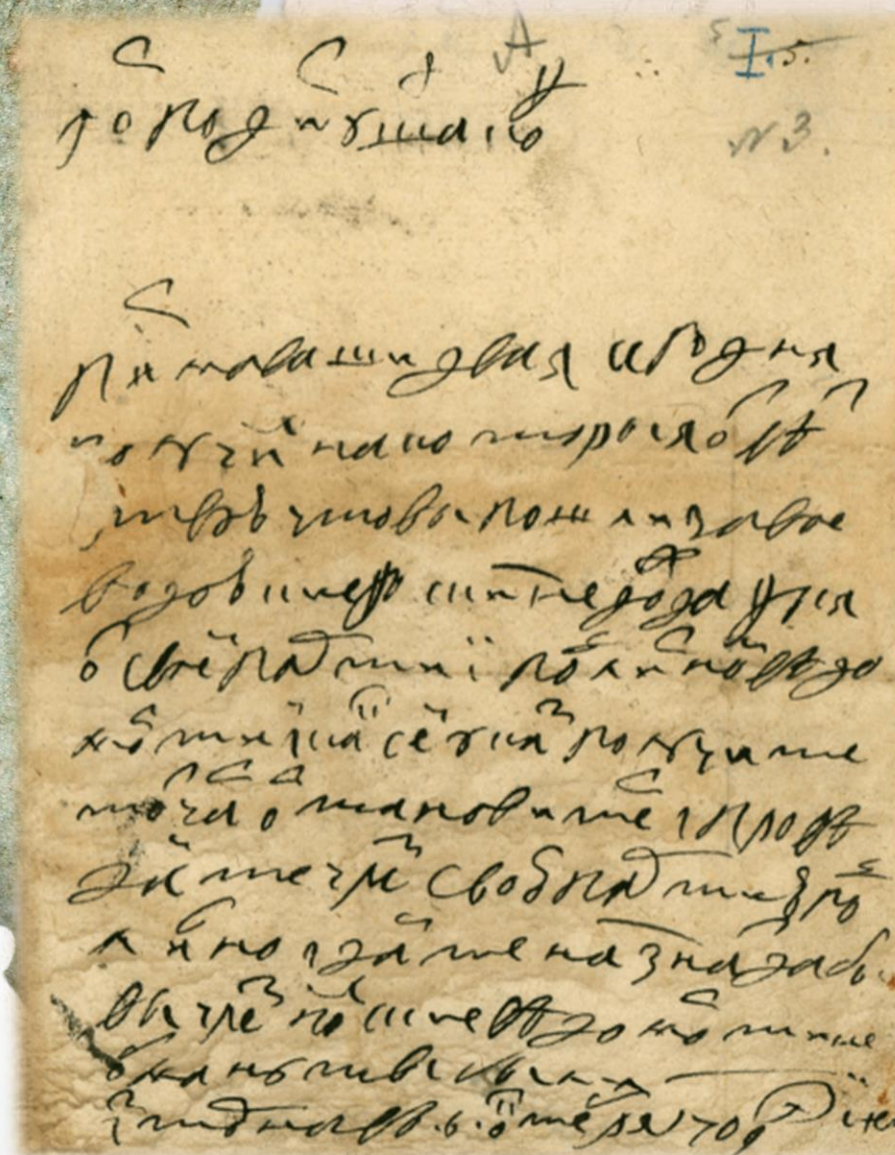




Как это работает

Распознавание строк

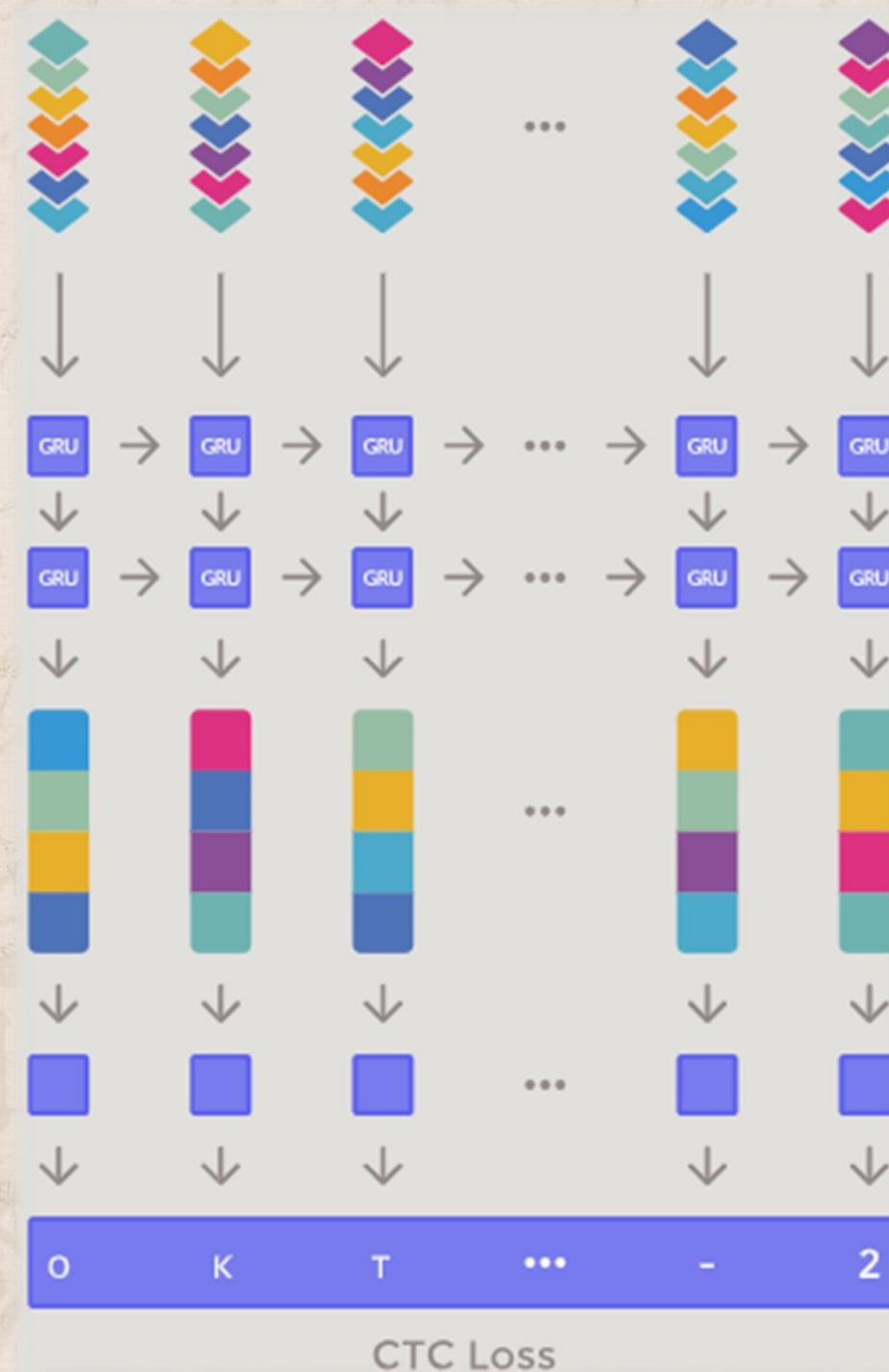
Анализ строки и извлечение признаков





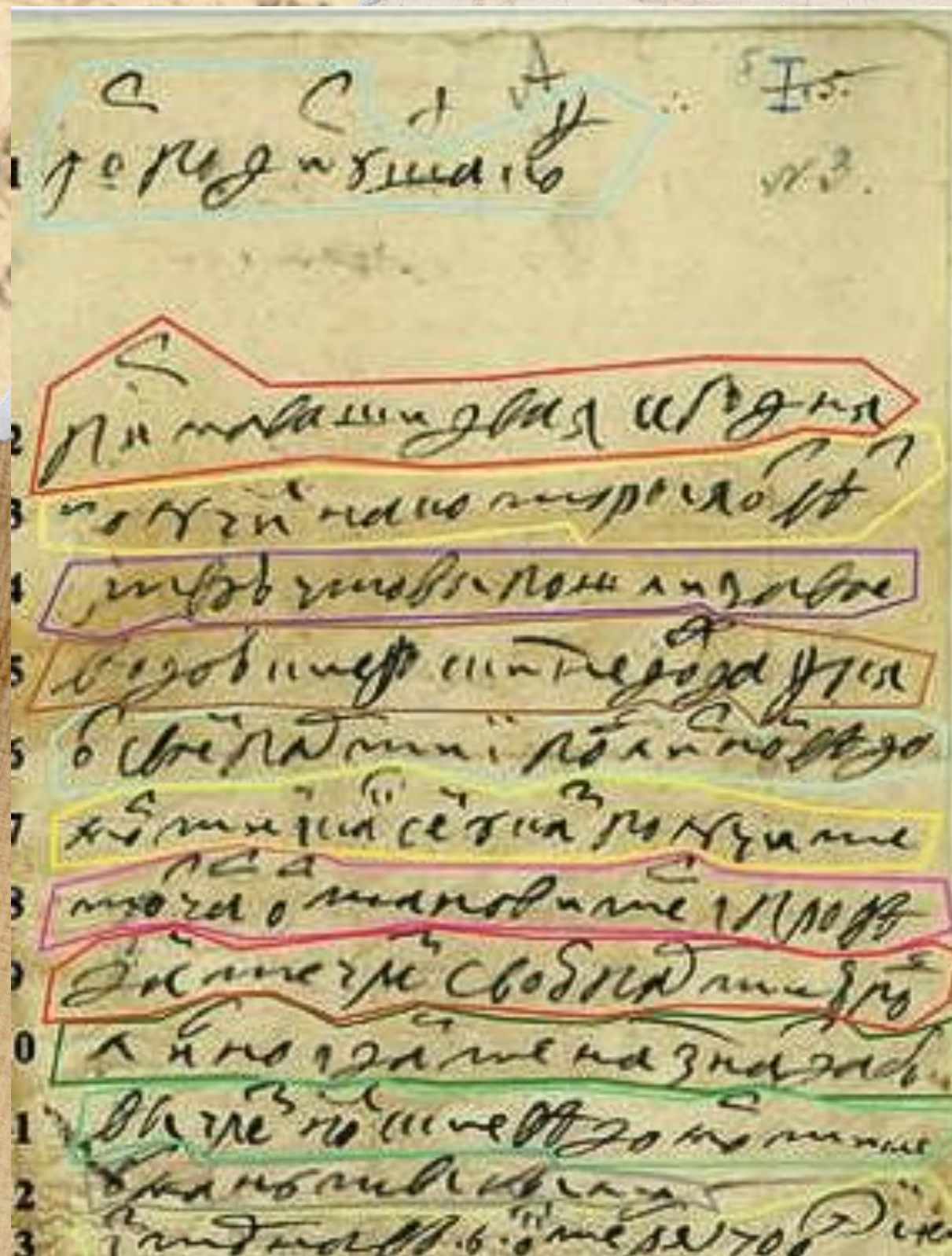
Как это работает

Анализ последовательности



Финальный шаг –
объединение в текст

октября 1712



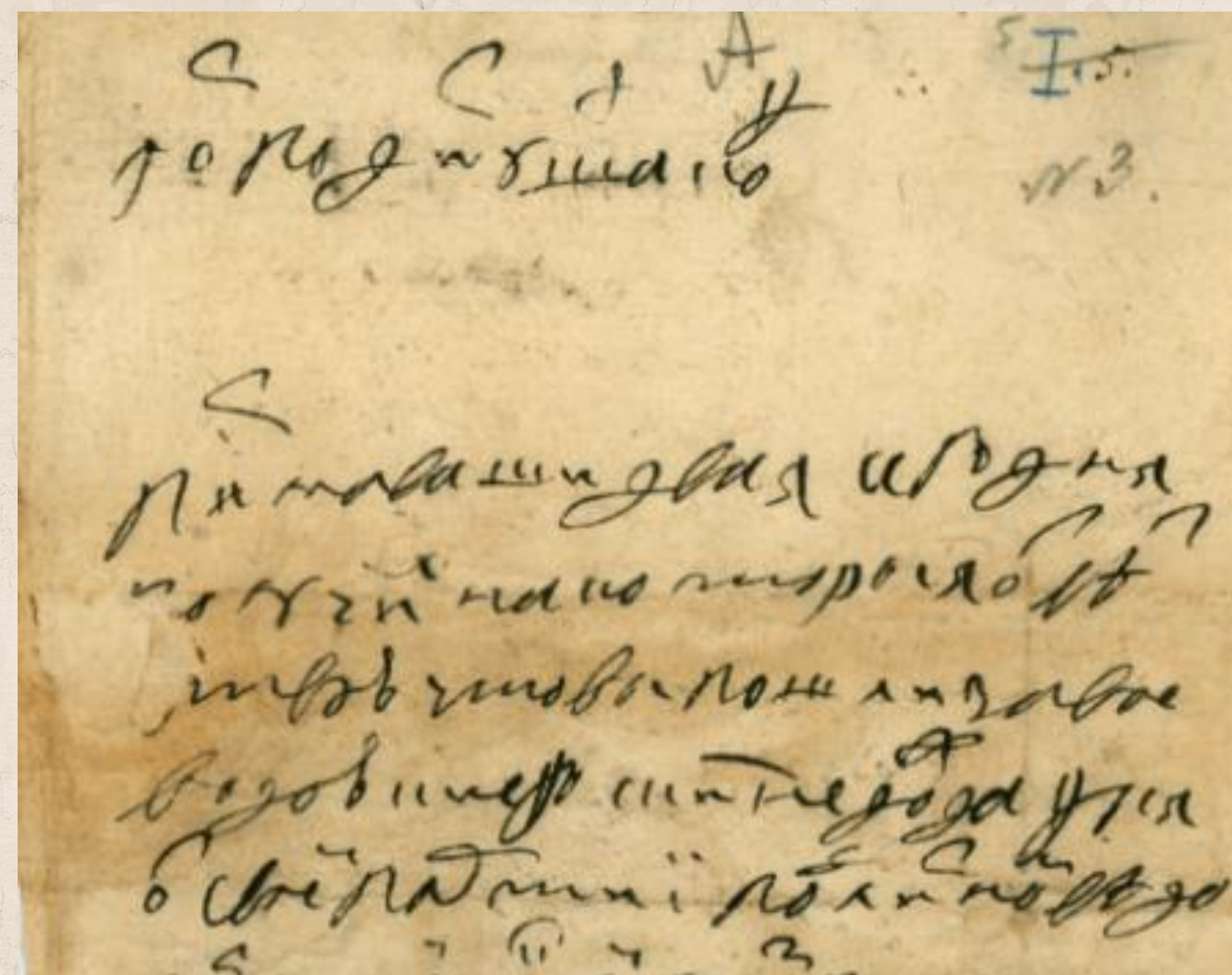
Сегментация строк

Транскрибация строки

- 35 страниц / минуту
- 97% точность распознавания – больше, чем у transkribus – аналога в распознавании кириллической записи
- 7 948 733 параметров

«Автографы Петра Великого: Чтение технологиями искусственного интеллекта».

- Предшественник «Digital Пётр»
- Период с 1709 по 1713 год
- От 2–3 слов до нескольких страниц, написанных Петром I



Помните

Многие идеи и концепции, изложенные в древних текстах, актуальны и сегодня. Понимая эти тексты, мы можем применять их учения к современным проблемам.

Важно

Изучение истории, гуманитарной науки, зависит от современных технологий. Вернее, чем больше мы изобретаем, тем больше можем узнать о прошлом.

Подумайте

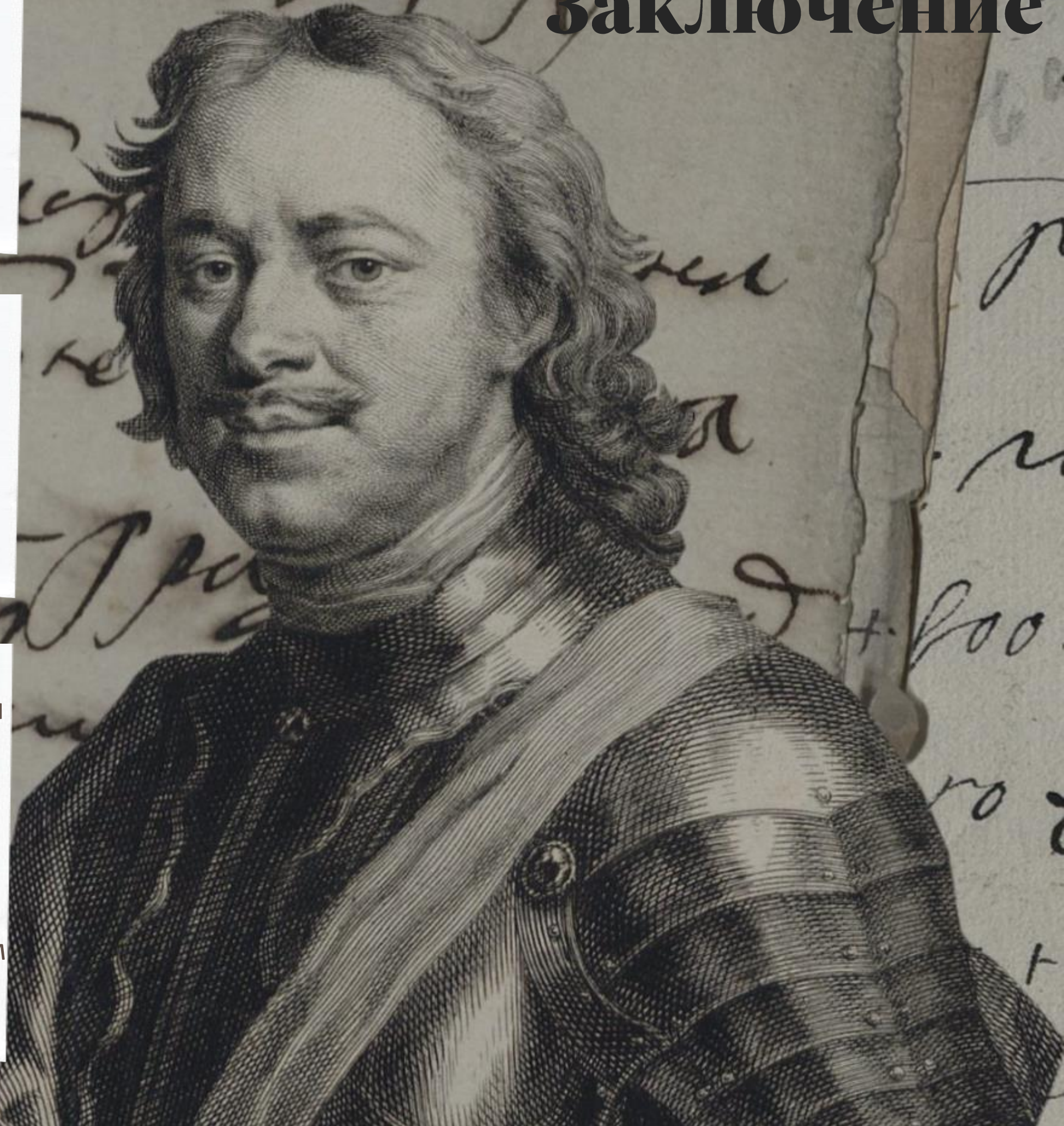
Одна из причин, по которой прилагаются усилия, чтобы понять больше о нашем прошлом, заключается в том, чтобы извлечь уроки из идей и мыслей, которые они направили в наше настоящее.

Если бы реформа, которая была проведена раньше, сработала, то сработала бы и сейчас?

История – это руководство или руководство по учебным пособиям?

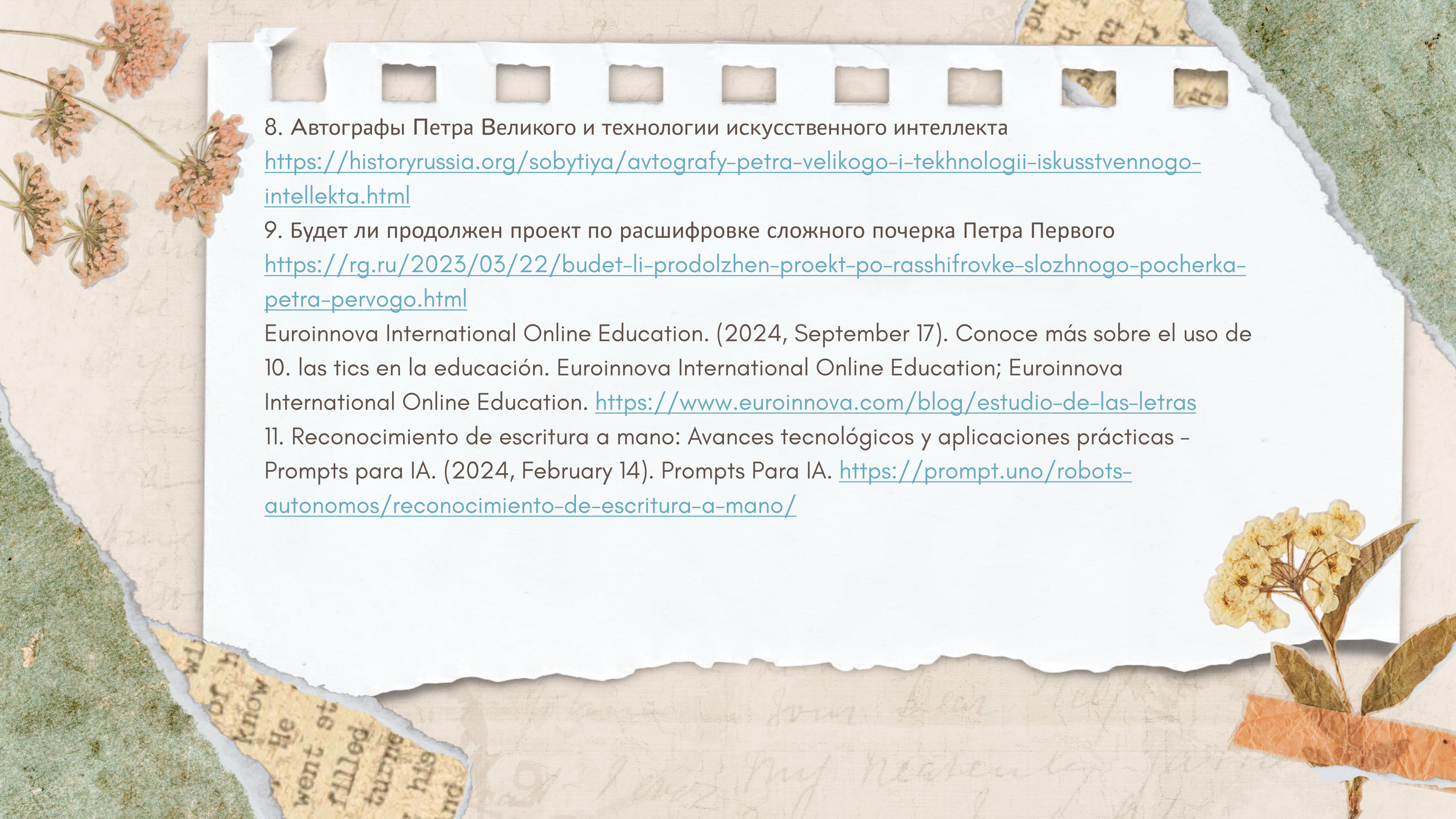
Следует ли помнить мышление или идею?

Заключение



Ссылки

1. «Эпиграфика Древней Руси XI–XV веков»: <https://rssda su/projects/ep-rus/> (Лаборатория RSSDA)
2. «Digital Пётр» (РНО и СБЕР): <https://fusionbrain ai/digital-petr> и <https://peterscript historyrussia org/>
3. Будет ли продолжен проект по расшифровке сложного почерка Петра Первого – Российская газета. (2023, March 22). Российская газета. <https://rg ru/2023/03/22/budet-li-prodolzhen-proekt-po-rasshifrovke-slozhnogo-pocherka-petra-pervogo html>
4. Проекты. (2016). Лаборатория RSSDA. <https://rssda su/>
5. Зачем реставрировать: мнение об исторической ценности. (2021). Licenziya-Minkult.ru. <https://licenziya-minkult ru/zachem-restavrirovat-mnenie-ob-istoricheskoy-tsennosti/>
6. La tecnología y conservación de la historia. (2023, February 27). EL BIERZO DIGITAL. <https://www elbierzodigital com/la-tecnologia-y-conservacion-de-la-historia/>
7. Digitalización de documentos históricos | Preserva la historia para siempre. (2018). Gestió Documental. <https://www gestiodocumental net/digitalizacion-de-documentos-historicos/>



8. Автографы Петра Великого и технологии искусственного интеллекта

<https://historyrussia.org/sobytiya/avtografy-petra-velikogo-i-tekhnologii-iskusstvennogo-intellekta.html>

9. Будет ли продолжен проект по расшифровке сложного почерка Петра Первого

<https://rg.ru/2023/03/22/budet-li-prodolzhen-proekt-po-rasshifrovke-slozhnogo-pocherka-petra-pervogo.html>

Euroinnova International Online Education. (2024, September 17). Conoce más sobre el uso de

10. las tics en la educación. Euroinnova International Online Education; Euroinnova

International Online Education. <https://www.euroinnova.com/blog/estudio-de-las-letras>

11. Reconocimiento de escritura a mano: Avances tecnológicos y aplicaciones prácticas –

Prompts para IA. (2024, February 14). Prompts Para IA. <https://prompt.uno/robots-autonomos/reconocimiento-de-escritura-a-mano/>

Charm60

Thank
You

Gracias

